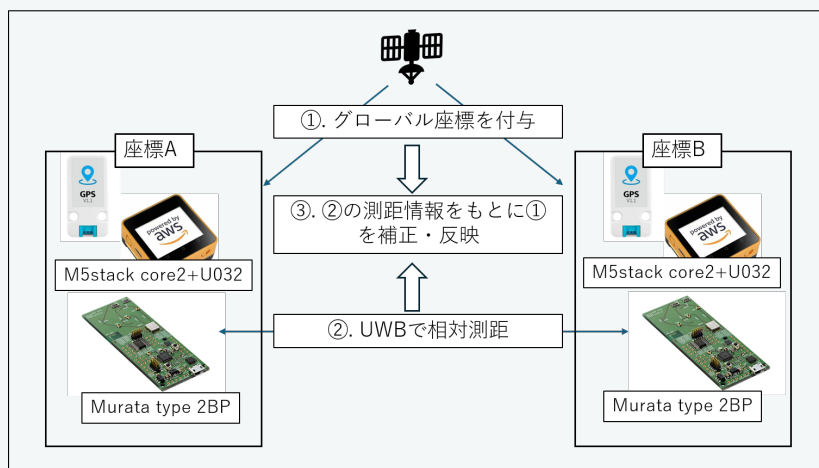


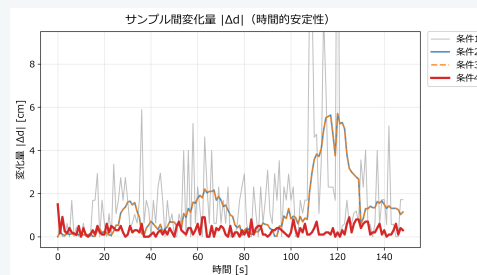
GNSSとUWBのハイブリッド利用による位置推定システムの提案

中沢研究室 | 菊池 周世

GNSSは地球上の絶対座標を与え、UWBは近くの機器間の距離を測れる。本研究は両者の情報を組み合わせ、移動体の位置をより安定して推定するシステムを提案する。まずGNSSで各局にグローバル座標を付け、UWBによる相対測距と座標差を用いて値を補正する。発表資料ではM5Stack Core2+U032とMurata Type 2BPを使う構成、座標値の平滑化、相対測距を反映する複数の手順が示されている。測距値のグラフも提示されているが、統合方式の位置誤差を比較した結果はまだ明確ではない。次の段階では同じ環境でGNSS単独、UWB単独、統合方式の推定誤差を測り、改善が生じる条件を調べる。



GNSSとUWBによる位置補正の構成



距離測定値の例

発表スライドより

方法

GNSSでグローバル座標を付与し、複数局のUWB相対測距と平滑化した座標差を使って位置を補正する構成を提案。

中間時点の到達点

M5Stack Core2+U032とMurata Type 2BPを用いるシステム構成と、座標補正の手順を提示している。精度の定量値は発表資料にない。

次の検証 実機でGNSS単独・UWB単独・統合方式の誤差を同じ条件で測り、測位環境ごとの有効性を確認する。